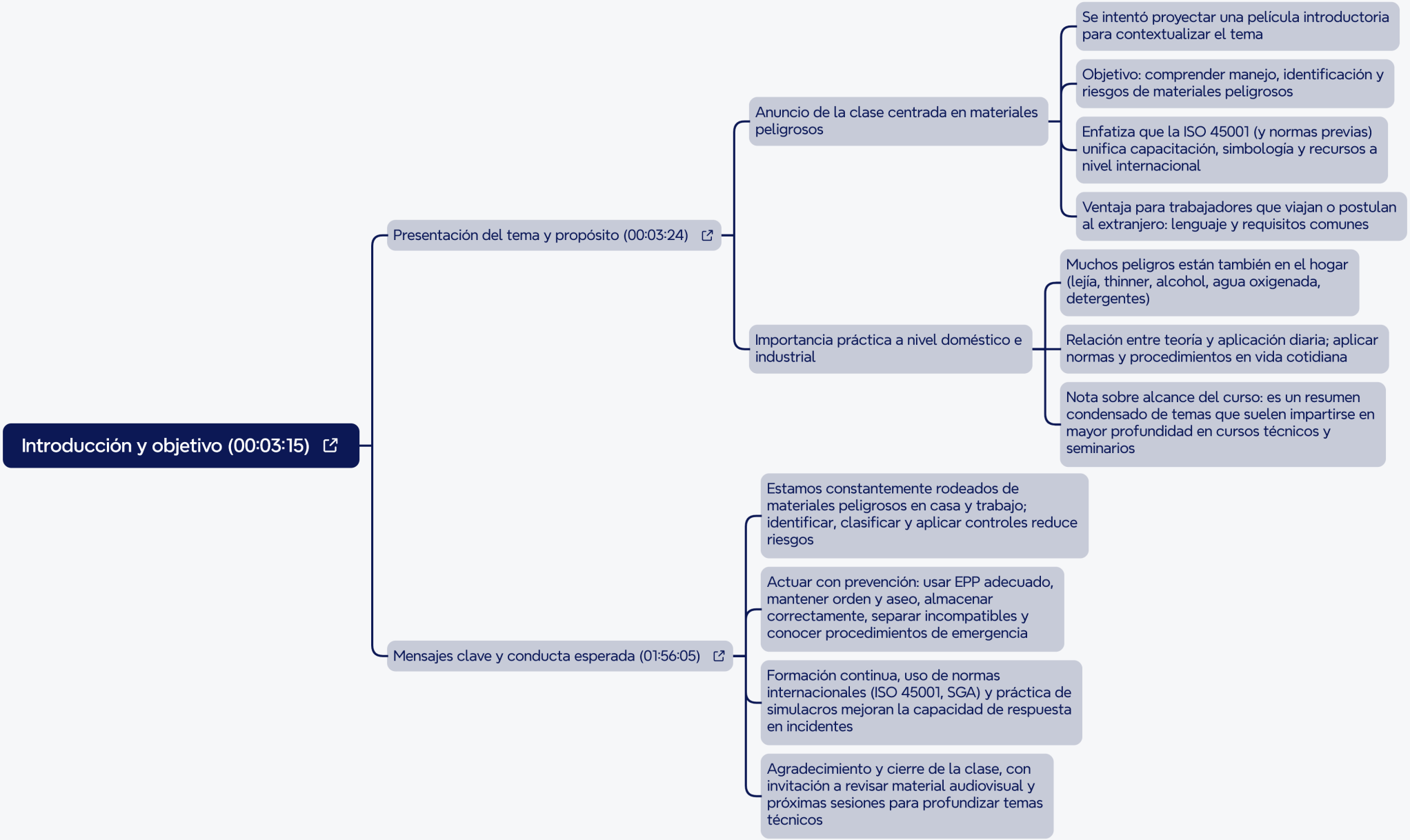
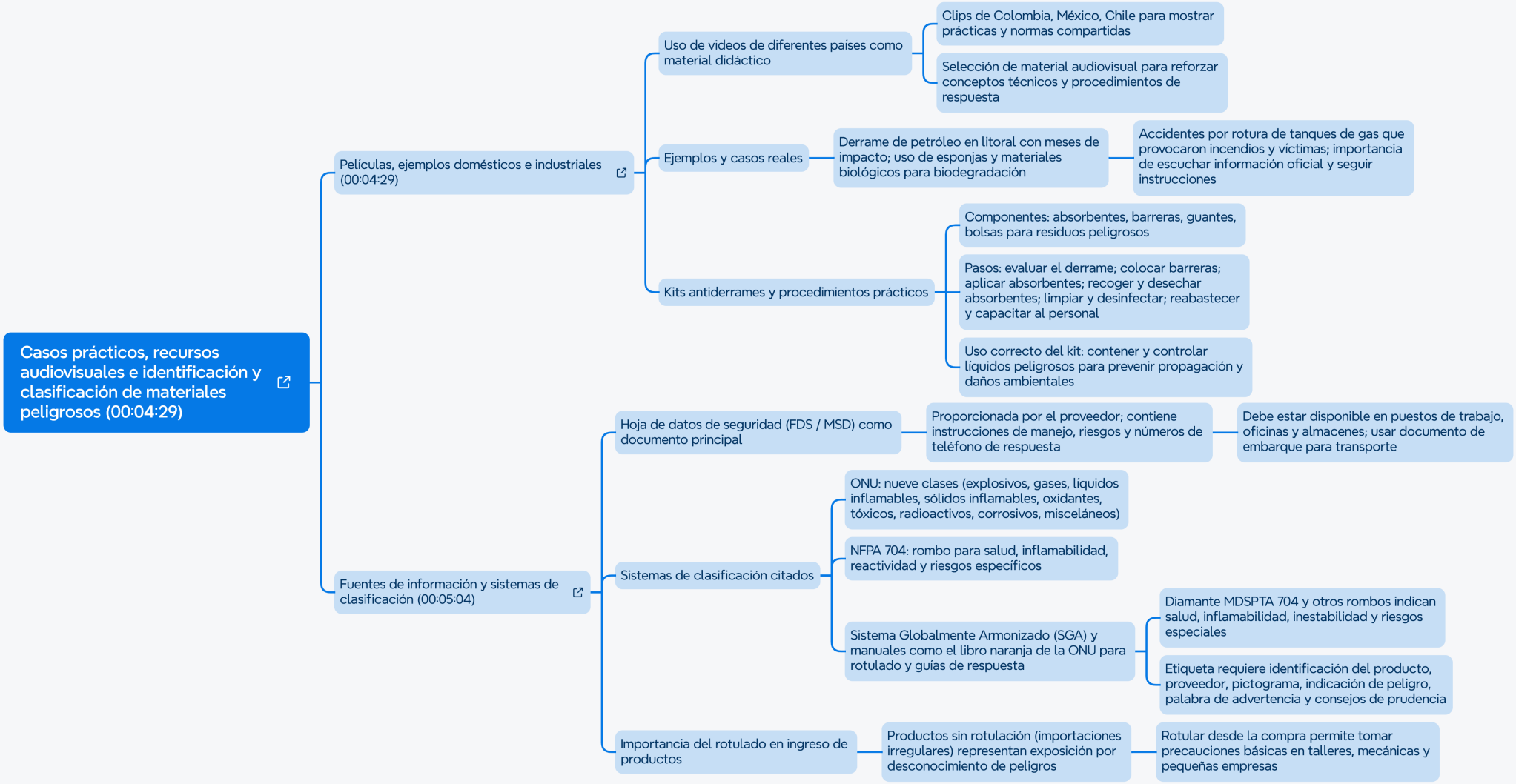
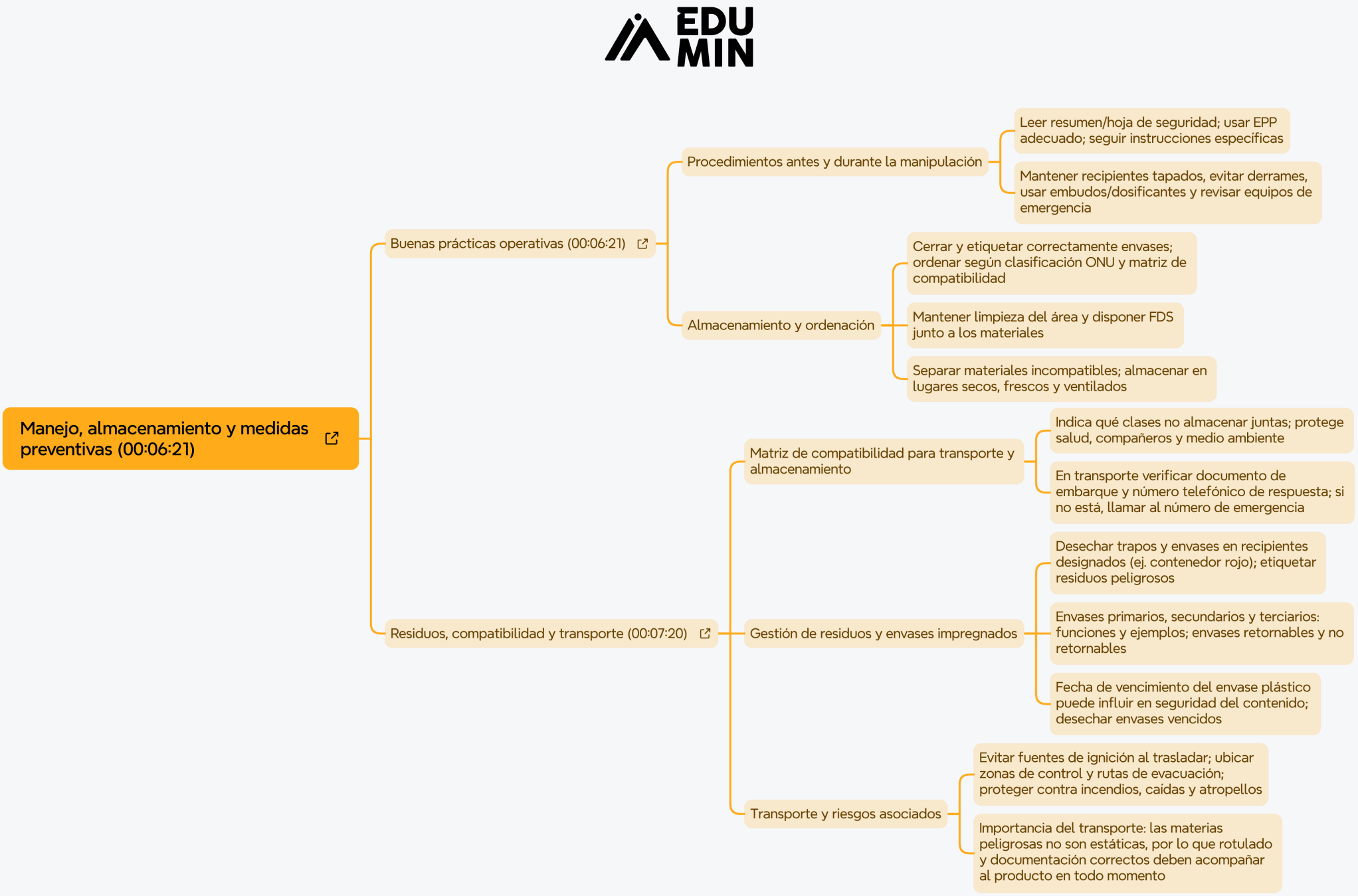
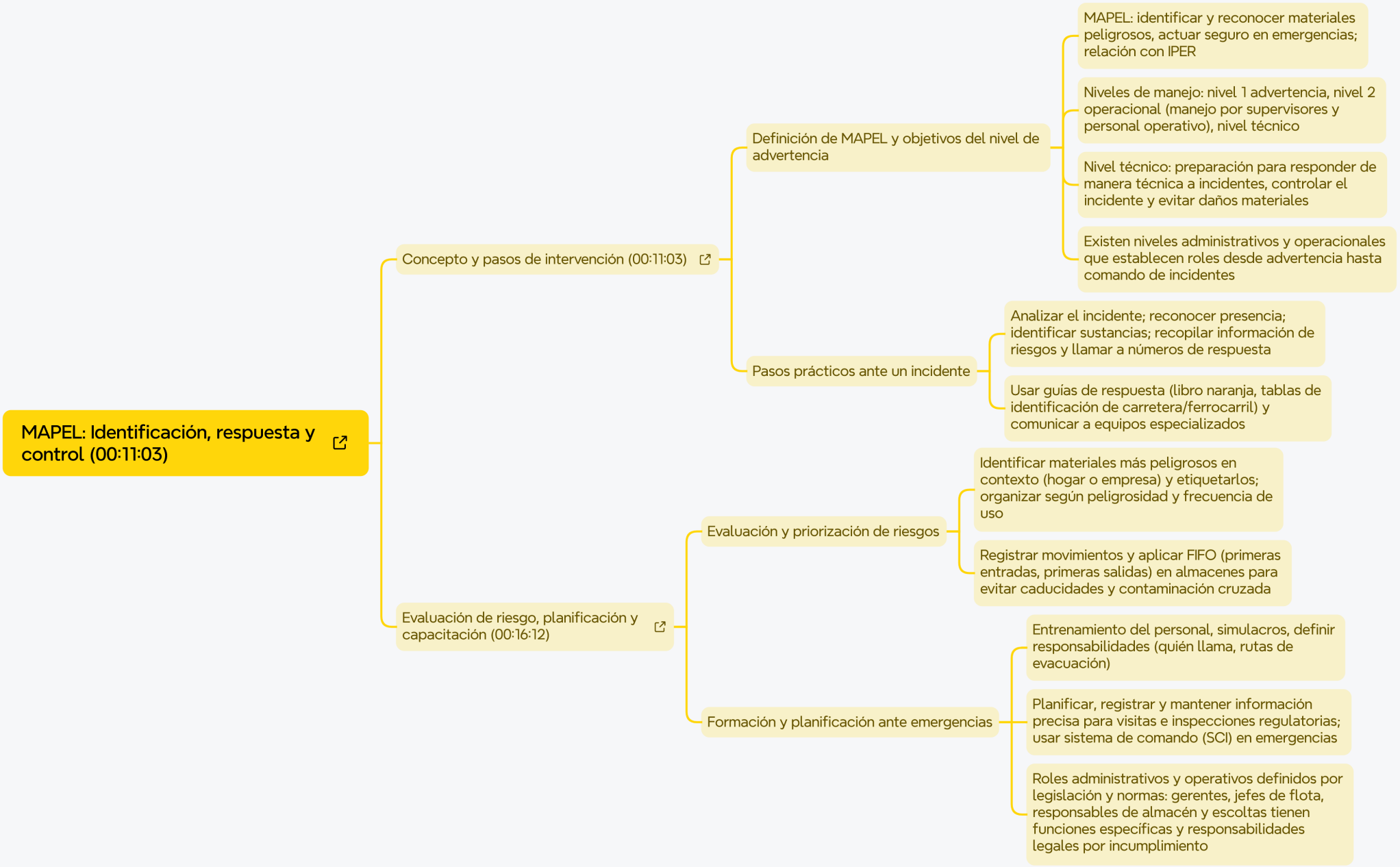
EDU MIN

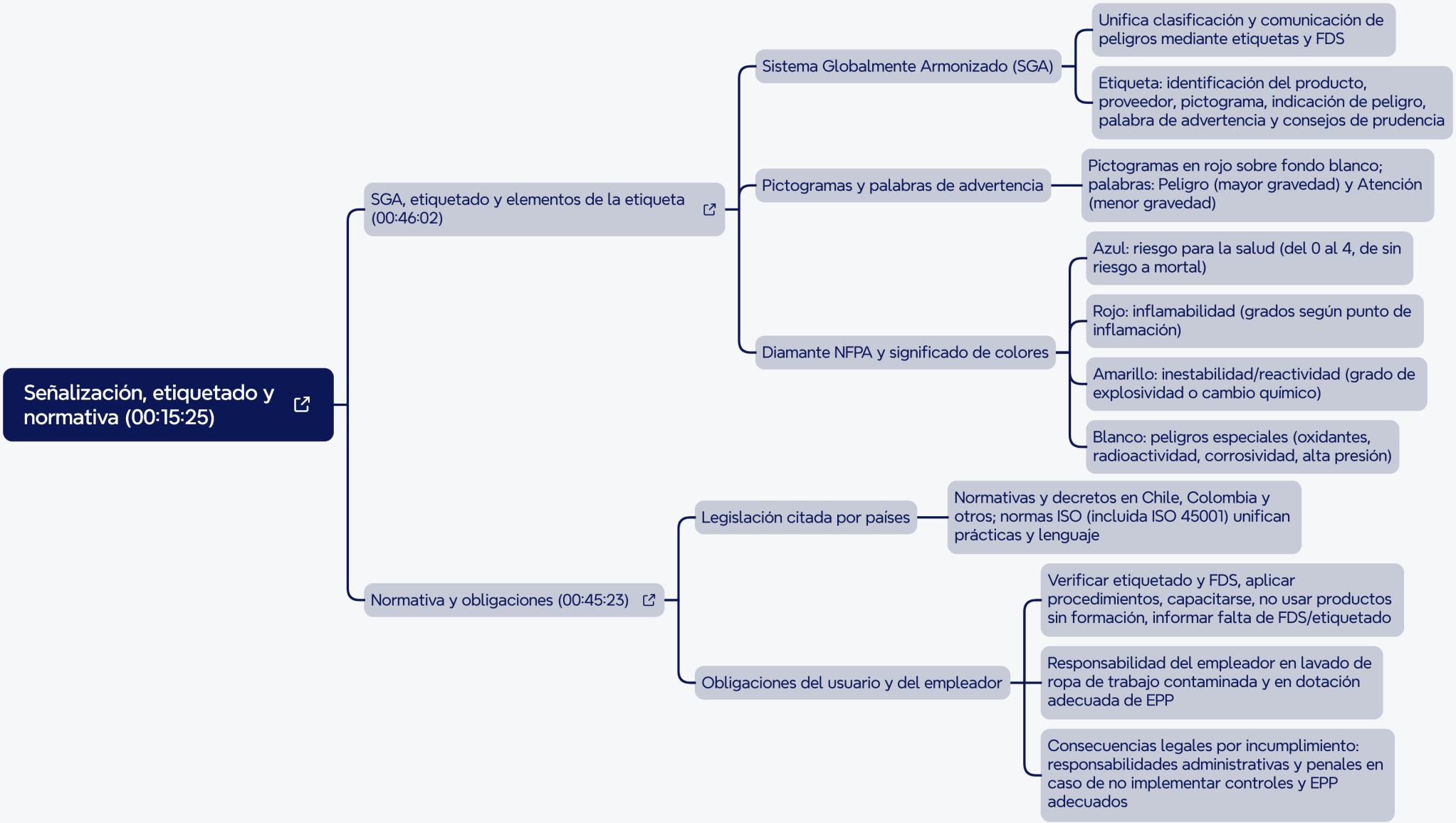

CLASE 14: MATERIALES PELIGROSOS
Introducción y objetivo (00:03:15)
15
Casos prácticos, recursos audiovisuales e identificación y clasificación de materiales peligrosos (00:04:29)
24
Manejo, almacenamiento y medidas preventivas (00:06:21)
19
MAPEL: Identificación, respuesta y control (00:11:03)
17
Señalización, etiquetado y normativa (00:15:25)
18
Efectos y alcances de los peligros (00:22:05)
13
Sistemas de gestión y herramientas de emergencia (01:45:36)
10
Zonas de control, descontaminación y respuesta ante derrames (01:41:24)
11
Propiedades, toxicología y control de exposición (01:25:37)
11
Orden, aseo y prevención de riesgos locativos (01:21:17)
11
Protección personal y prácticas laborales seguras (00:42:17)
12
Clases detalladas de materiales peligrosos (00:24:16)
22

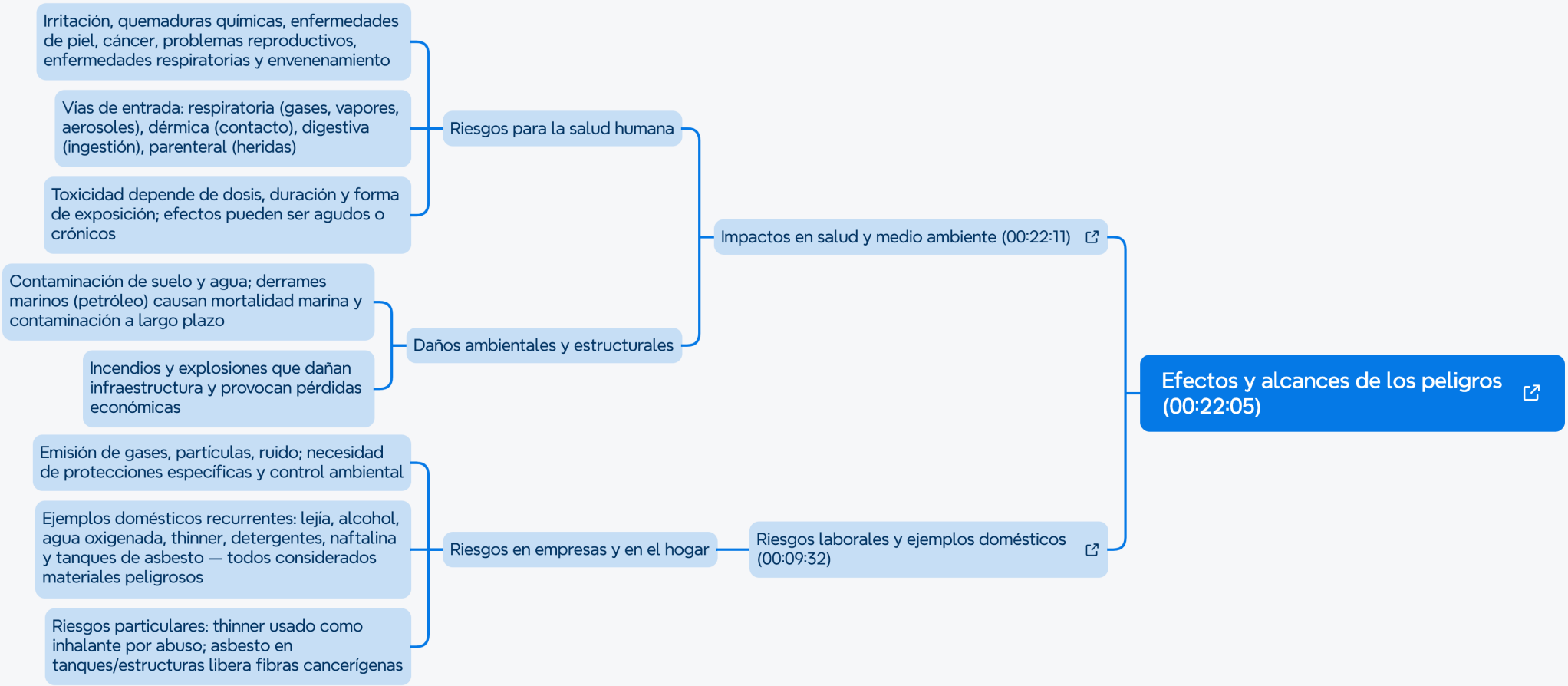

Introducción y objetivo (00:03:15)
Presentación del tema y propósito (00:03:24)
Anuncio de la clase centrada en materiales peligrosos
Se intentó proyectar una película introductoria para contextualizar el tema
Objetivo: comprender manejo, identificación y riesgos de materiales peligrosos
Enfatiza que la ISO 45001 (y normas previas) unifica capacitación, simbología y recursos a nivel internacional
Ventaja para trabajadores que viajan o postulan al extranjero: lenguaje y requisitos comunes
Importancia práctica a nivel doméstico e industrial
Muchos peligros están también en el hogar (lejía, thinner, alcohol, agua oxigenada, detergentes)
Relación entre teoría y aplicación diaria; aplicar normas y procedimientos en vida cotidiana
Nota sobre alcance del curso: es un resumen condensado de temas que suelen impartirse en mayor profundidad en cursos técnicos y seminarios
Mensajes clave y conducta esperada (01:56:05)
Estamos constantemente rodeados de materiales peligrosos en casa y trabajo; identificar, clasificar y aplicar controles reduce riesgos
Actuar con prevención: usar EPP adecuado, mantener orden y aseo, almacenar correctamente, separar incompatibles y conocer procedimientos de emergencia
Formación continua, uso de normas internacionales (ISO 45001, SGA) y práctica de simulacros mejoran la capacidad de respuesta en incidentes
Agradecimiento y cierre de la clase, con invitación a revisar material audiovisual y próximas sesiones para profundizar temas técnicos


Casos prácticos, recursos audiovisuales e identificación y clasificación de materiales peligrosos (00:04:29)
Películas, ejemplos domésticos e industriales (00:04:29)
Uso de videos de diferentes países como material didáctico
Clips de Colombia, México, Chile para mostrar prácticas y normas compartidas
Selección de material audiovisual para reforzar conceptos técnicos y procedimientos de respuesta
Ejemplos y casos reales
Derrame de petróleo en litoral con meses de impacto; uso de esponjas y materiales biológicos para biodegradación
Accidentes por rotura de tanques de gas que provocaron incendios y víctimas; importancia de escuchar información oficial y seguir instrucciones
Kits antiderrames y procedimientos prácticos
Componentes: absorbentes, barreras, guantes, bolsas para residuos peligrosos
Pasos: evaluar el derrame; colocar barreras; aplicar absorbentes; recoger y desechar absorbentes; limpiar y desinfectar; reabastecer y capacitar al personal
Uso correcto del kit: contener y controlar líquidos peligrosos para prevenir propagación y daños ambientales
Fuentes de información y sistemas de clasificación (00:05:04)
Hoja de datos de seguridad (FDS / MSD) como documento principal
Proporcionada por el proveedor; contiene instrucciones de manejo, riesgos y números de teléfono de respuesta
Debe estar disponible en puestos de trabajo, oficinas y almacenes; usar documento de embarque para transporte
Sistemas de clasificación citados
ONU: nueve clases (explosivos, gases, líquidos inflamables, sólidos inflamables, oxidantes, tóxicos, radioactivos, corrosivos, misceláneos)
NFPA 704: rombo para salud, inflamabilidad, reactividad y riesgos específicos
Sistema Globalmente Armonizado (SGA) y manuales como el libro naranja de la ONU para rotulado y guías de respuesta
Diamante MDSPTA 704 y otros rombos indican salud, inflamabilidad, inestabilidad y riesgos especiales
Etiqueta requiere identificación del producto, proveedor, pictograma, indicación de peligro, palabra de advertencia y consejos de prudencia
Importancia del rotulado en ingreso de productos
Productos sin rotulación (importaciones irregulares) representan exposición por desconocimiento de peligros
Rotular desde la compra permite tomar precauciones básicas en talleres, mecánicas y pequeñas empresas


Manejo, almacenamiento y medidas preventivas (00:06:21)
Buenas prácticas operativas (00:06:21)
Procedimientos antes y durante la manipulación
Leer resumen/hoja de seguridad; usar EPP adecuado; seguir instrucciones específicas
Mantener recipientes tapados, evitar derrames, usar embudos/dosificantes y revisar equipos de emergencia
Almacenamiento y ordenación
Cerrar y etiquetar correctamente envases; ordenar según clasificación ONU y matriz de compatibilidad
Mantener limpieza del área y disponer FDS junto a los materiales
Separar materiales incompatibles; almacenar en lugares secos, frescos y ventilados
Residuos, compatibilidad y transporte (00:07:20)
Matriz de compatibilidad para transporte y almacenamiento
Indica qué clases no almacenar juntas; protege salud, compañeros y medio ambiente
En transporte verificar documento de embarque y número telefónico de respuesta; si no está, llamar al número de emergencia
Gestión de residuos y envases impregnados
Desechar trapos y envases en recipientes designados (ej. contenedor rojo); etiquetar residuos peligrosos
Envases primarios, secundarios y terciarios: funciones y ejemplos; envases retornables y no retornables
Fecha de vencimiento del envase plástico puede influir en seguridad del contenido; desechar envases vencidos
Transporte y riesgos asociados
Evitar fuentes de ignición al trasladar; ubicar zonas de control y rutas de evacuación; proteger contra incendios, caídas y atropellos
Importancia del transporte: las materias peligrosas no son estáticas, por lo que rotulado y documentación correctos deben acompañar al producto en todo momento


MAPEL: Identificación, respuesta y control (00:11:03)
Concepto y pasos de intervención (00:11:03)
Definición de MAPEL y objetivos del nivel de advertencia
MAPEL: identificar y reconocer materiales peligrosos, actuar seguro en emergencias; relación con IPER
Niveles de manejo: nivel 1 advertencia, nivel 2 operacional (manejo por supervisores y personal operativo), nivel técnico
Nivel técnico: preparación para responder de manera técnica a incidentes, controlar el incidente y evitar daños materiales
Existen niveles administrativos y operacionales que establecen roles desde advertencia hasta comando de incidentes
Pasos prácticos ante un incidente
Analizar el incidente; reconocer presencia; identificar sustancias; recopilar información de riesgos y llamar a números de respuesta
Usar guías de respuesta (libro naranja, tablas de identificación de carretera/ferrocarril) y comunicar a equipos especializados
Evaluación de riesgo, planificación y capacitación (00:16:12)
Evaluación y priorización de riesgos
Identificar materiales más peligrosos en contexto (hogar o empresa) y etiquetarlos; organizar según peligrosidad y frecuencia de uso
Registrar movimientos y aplicar FIFO (primeras entradas, primeras salidas) en almacenes para evitar caducidades y contaminación cruzada
Formación y planificación ante emergencias
Entrenamiento del personal, simulacros, definir responsabilidades (quién llama, rutas de evacuación)
Planificar, registrar y mantener información precisa para visitas e inspecciones regulatorias; usar sistema de comando (SCI) en emergencias
Roles administrativos y operativos definidos por legislación y normas: gerentes, jefes de flota, responsables de almacén y escoltas tienen funciones específicas y responsabilidades legales por incumplimiento

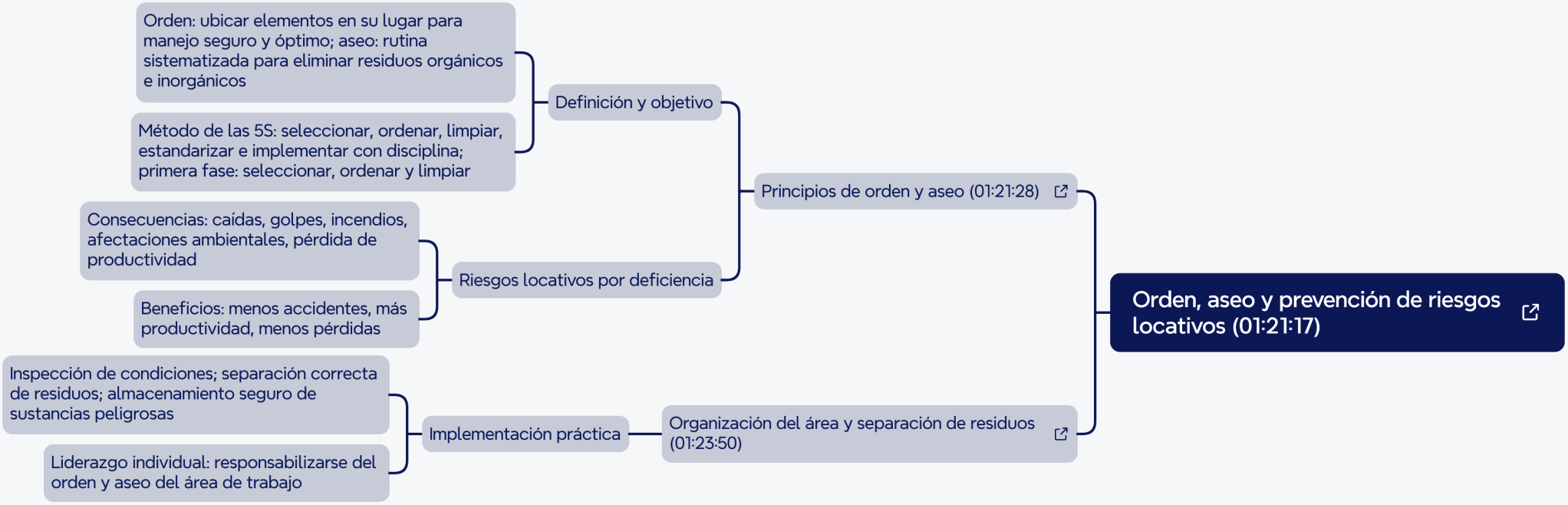

Señalización, etiquetado y normativa (00:15:25)
SGA, etiquetado y elementos de la etiqueta (00:46:02)
Sistema Globalmente Armonizado (SGA)
Unifica clasificación y comunicación de peligros mediante etiquetas y FDS
Etiqueta: identificación del producto, proveedor, pictograma, indicación de peligro, palabra de advertencia y consejos de prudencia
Pictogramas y palabras de advertencia
Pictogramas en rojo sobre fondo blanco; palabras: Peligro (mayor gravedad) y Atención (menor gravedad)
Diamante NFPA y significado de colores
Azul: riesgo para la salud (del 0 al 4, de sin riesgo a mortal)
Rojo: inflamabilidad (grados según punto de inflamación)
Amarillo: inestabilidad/reactividad (grado de explosividad o cambio químico)
Blanco: peligros especiales (oxidantes, radioactividad, corrosividad, alta presión)
Normativa y obligaciones (00:45:23)
Legislación citada por países
Normativas y decretos en Chile, Colombia y otros; normas ISO (incluida ISO 45001) unifican prácticas y lenguaje
Obligaciones del usuario y del empleador
Verificar etiquetado y FDS, aplicar procedimientos, capacitarse, no usar productos sin formación, informar falta de FDS/etiquetado
Responsabilidad del empleador en lavado de ropa de trabajo contaminada y en dotación adecuada de EPP
Consecuencias legales por incumplimiento: responsabilidades administrativas y penales en caso de no implementar controles y EPP adecuados

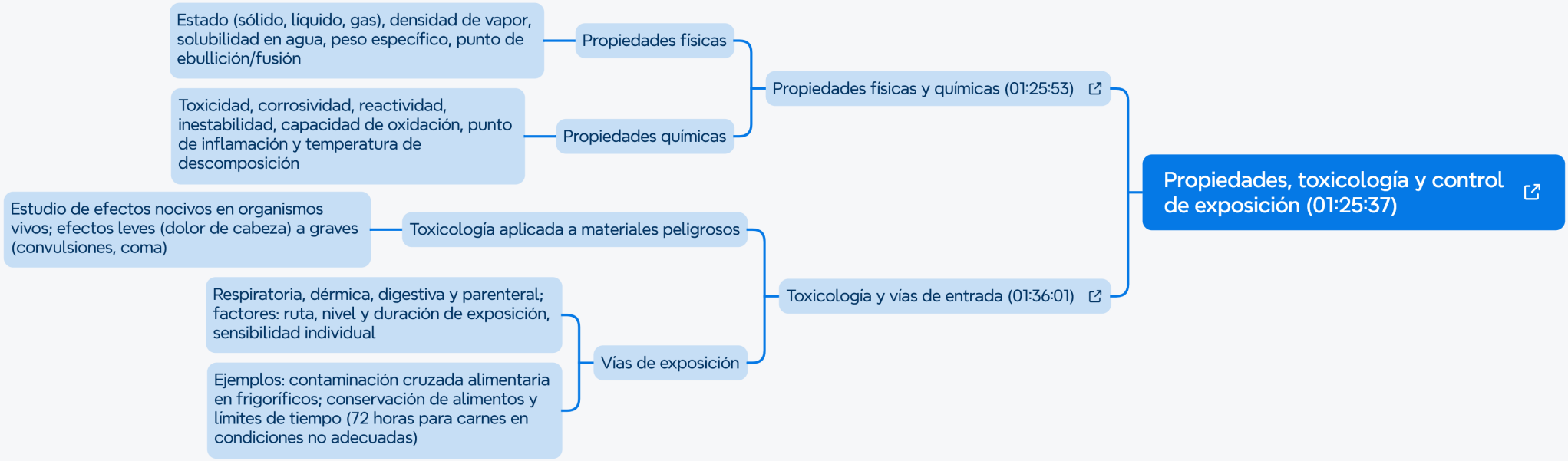

Efectos y alcances de los peligros (00:22:05)
Impactos en salud y medio ambiente (00:22:11)
Riesgos para la salud humana
Irritación, quemaduras químicas, enfermedades de piel, cáncer, problemas reproductivos, enfermedades respiratorias y envenenamiento
Vías de entrada: respiratoria (gases, vapores, aerosoles), dérmica (contacto), digestiva (ingestión), parenteral (heridas)
Toxicidad depende de dosis, duración y forma de exposición; efectos pueden ser agudos o crónicos
Daños ambientales y estructurales
Contaminación de suelo y agua; derrames marinos (petróleo) causan mortalidad marina y contaminación a largo plazo
Incendios y explosiones que dañan infraestructura y provocan pérdidas económicas
Riesgos laborales y ejemplos domésticos (00:09:32)
Riesgos en empresas y en el hogar
Emisión de gases, partículas, ruido; necesidad de protecciones específicas y control ambiental
Ejemplos domésticos recurrentes: lejía, alcohol, agua oxigenada, thinner, detergentes, naftalina y tanques de asbesto — todos considerados materiales peligrosos
Riesgos particulares: thinner usado como inhalante por abuso; asbesto en tanques/estructuras libera fibras cancerígenas

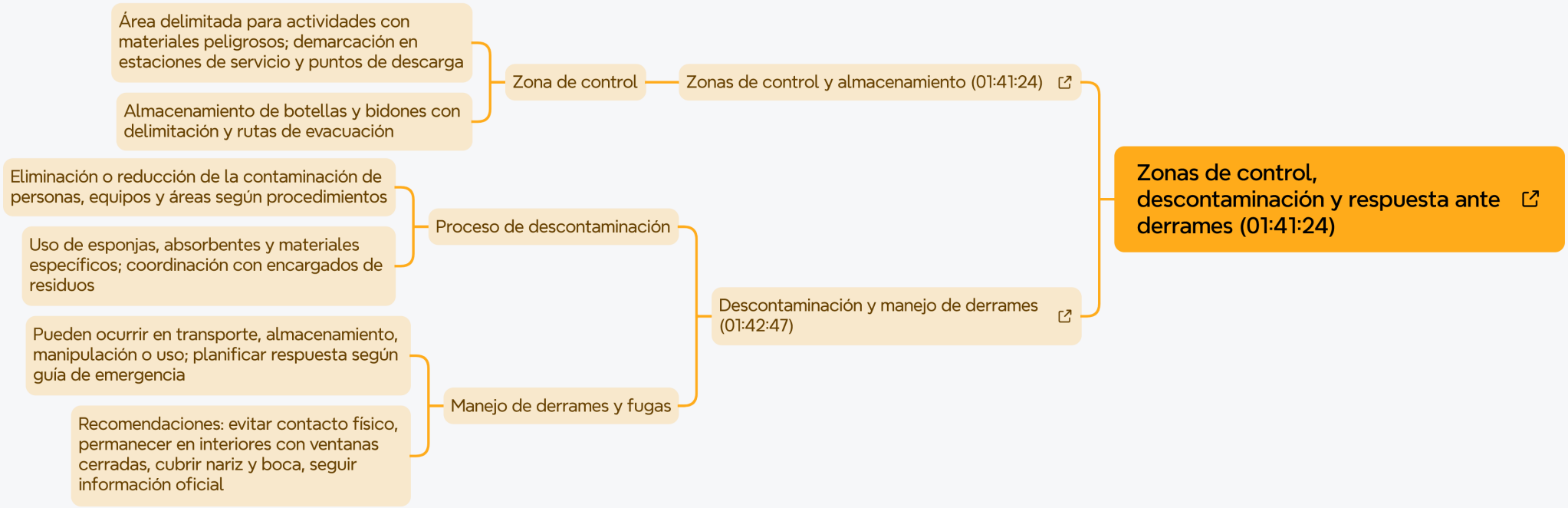
# Clases detalladas de materiales peligrosos (00:24:16)

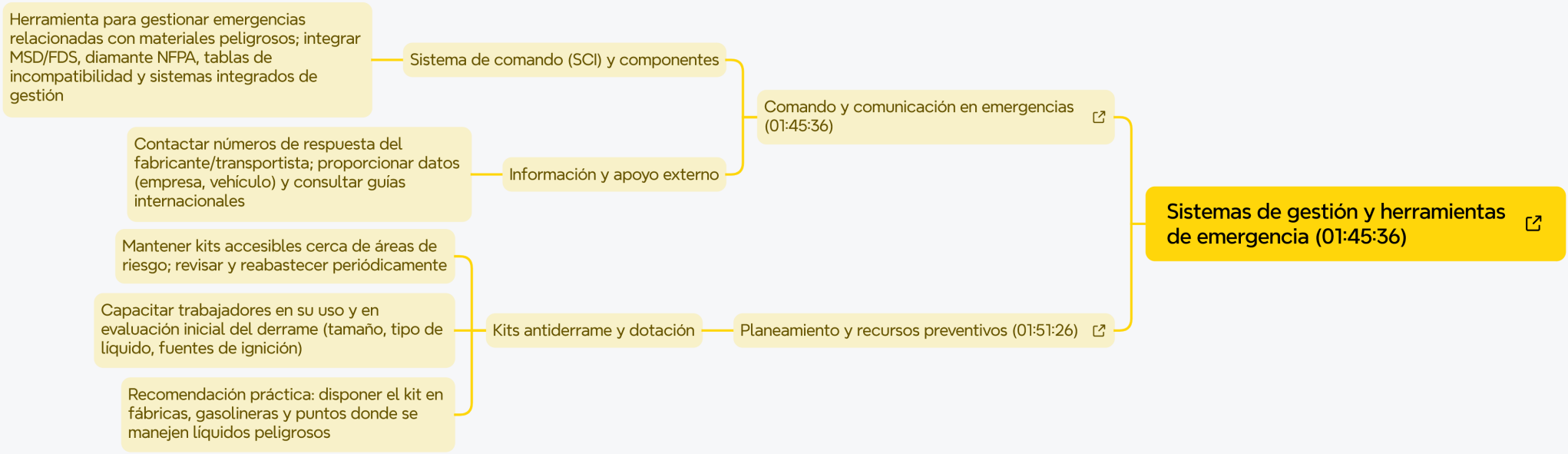
- Clase 1 a 4: explosivos, gases, líquidos inflamables, sólidos inflamables (00:24:41)
  - Clase 1 Explosivos
    - Pueden detonar por presión o impacto; ejemplos: nitroglicerina, dinamita, gas licuado doméstico
    - Subcategorías por grado de peligrosidad (1 a 6)
  - Clase 2 Gases
    - Inflamables, no inflamables y venenosos; riesgos: asfixia, toxicidad, riesgo de explosión; ejemplos históricos: gas cloro
    - Asfixiantes simples (desplazan oxígeno, p. ej. nitrógeno) y asfixiantes químicos (impiden asimilar oxígeno, p. ej. monóxido de carbono)
  - Clase 3 Líquidos inflamables
    - Gasolina, thinner; fuentes de ignición: chispas eléctricas, superficies calientes, cargas electrostáticas
  - Clase 4 Sólidos inflamables
    - Harina de pescado, fósforo, algodón, sodio metálico; riesgos por fricción y dispersión en ambientes cerrados
- Clase 5 a 9: oxidantes, tóxicos/infecciosos, radioactivos, corrosivos, misceláneos (00:30:23)
  - Clase 5 Oxidantes y peróxidos orgánicos
    - Liberan oxígeno y aumentan combustión; ejemplos: agua oxigenada, nitrato de amonio; almacenar ventilado y separado de combustibles
  - Clase 6 Tóxicos e infecciosos
    - Sustancias venenosas como cianuro, compuestos mercuriales; también agentes infecciosos con patógenos; control biológico y gestión de residuos
  - Clase 7 Radioactivos
    - Emisión de radiación con aplicaciones médicas e industriales; residuos altamente contaminantes; uso en esterilización y medicina
  - Clase 8 Corrosivos
    - Hidróxido de sodio, ácido clorhídrico; causan quemaduras químicas en piel, ojos y vías respiratorias
  - Misceláneos
    - Mercancías peligrosas diversas y desechos peligrosos presentes en el entorno cotidiano


Protección personal y prácticas laborales seguras (00:42:17)
Equipo de protección y prácticas higiénicas (00:43:08)
Elementos de protección recomendados
Traje protector u overall, guantes y botas resistentes, mascarillas con filtros, protección ocular, respiradores y trajes según tipo (1A, 1B, 1C, 3, 4, etc.)
Selección de EPP según flujo de decisión y fichas; cambiar EPP regularmente para evitar contaminación cruzada
Higiene y control post-manipulación
Duchas al terminar, no llevar ropa contaminada a casa, guardar o desechar vestimenta en áreas habilitadas
No comer ni beber en áreas con químicos; seguir zonas y horarios designados para alimentos
Capacitación y cultura de seguridad (00:19:20)
Formación continua y concienciación
Capacitación permanente, participación en simulacros, comunicación interna y externa para visitas e inspecciones
Uso de tablas y guías disponibles en internet para seleccionar EPP y procedimientos conforme a ISO y normas nacionales
Importancia de roles específicos: formación diferenciada para niveles operativos, técnicos y de comando según competencias requeridas


Orden, aseo y prevención de riesgos locativos (01:21:17)
Principios de orden y aseo (01:21:28)
Definición y objetivo
Orden: ubicar elementos en su lugar para manejo seguro y óptimo; aseo: rutina sistematizada para eliminar residuos orgánicos e inorgánicos
Método de las 5S: seleccionar, ordenar, limpiar, estandarizar e implementar con disciplina; primera fase: seleccionar, ordenar y limpiar
Riesgos locativos por deficiencia
Consecuencias: caídas, golpes, incendios, afectaciones ambientales, pérdida de productividad
Beneficios: menos accidentes, más productividad, menos pérdidas
Organización del área y separación de residuos (01:23:50)
Implementación práctica
Inspección de condiciones; separación correcta de residuos; almacenamiento seguro de sustancias peligrosas
Liderazgo individual: responsabilizarse del orden y aseo del área de trabajo


Propiedades, toxicología y control de exposición (01:25:37)
Propiedades físicas y químicas (01:25:53)
Propiedades físicas
Estado (sólido, líquido, gas), densidad de vapor, solubilidad en agua, peso específico, punto de ebullición/fusión
Propiedades químicas
Toxicidad, corrosividad, reactividad, inestabilidad, capacidad de oxidación, punto de inflamación y temperatura de descomposición
Toxicología y vías de entrada (01:36:01)
Toxicología aplicada a materiales peligrosos
Estudio de efectos nocivos en organismos vivos; efectos leves (dolor de cabeza) a graves (convulsiones, coma)
Vías de exposición
Respiratoria, dérmica, digestiva y parenteral; factores: ruta, nivel y duración de exposición, sensibilidad individual
Ejemplos: contaminación cruzada alimentaria en frigoríficos; conservación de alimentos y límites de tiempo (72 horas para carnes en condiciones no adecuadas)


Zonas de control, descontaminación y respuesta ante derrames (01:41:24)
Zonas de control y almacenamiento (01:41:24)
Zona de control
Área delimitada para actividades con materiales peligrosos; demarcación en estaciones de servicio y puntos de descarga
Almacenamiento de botellas y bidones con delimitación y rutas de evacuación
Descontaminación y manejo de derrames (01:42:47)
Proceso de descontaminación
Eliminación o reducción de la contaminación de personas, equipos y áreas según procedimientos
Uso de esponjas, absorbentes y materiales específicos; coordinación con encargados de residuos
Manejo de derrames y fugas
Pueden ocurrir en transporte, almacenamiento, manipulación o uso; planificar respuesta según guía de emergencia
Recomendaciones: evitar contacto físico, permanecer en interiores con ventanas cerradas, cubrir nariz y boca, seguir información oficial


Sistemas de gestión y herramientas de emergencia (01:45:36)
Comando y comunicación en emergencias (01:45:36)
Sistema de comando (SCI) y componentes
Herramienta para gestionar emergencias relacionadas con materiales peligrosos; integrar MSD/FDS, diamante NFPA, tablas de incompatibilidad y sistemas integrados de gestión
Información y apoyo externo
Contactar números de respuesta del fabricante/transportista; proporcionar datos (empresa, vehículo) y consultar guías internacionales
Planeamiento y recursos preventivos (01:51:26)
Kits antiderrame y dotación
Mantener kits accesibles cerca de áreas de riesgo; revisar y reabastecer periódicamente
Capacitar trabajadores en su uso y en evaluación inicial del derrame (tamaño, tipo de líquido, fuentes de ignición)
Recomendación práctica: disponer el kit en fábricas, gasolineras y puntos donde se manejen líquidos peligrosos